

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO - CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO SERTÃO



TEMA 12 • QUEDAS, FRATURAS E TRAUMA
ORTOPÉDICO

Fratura fechada e exposta, entorses, luxações e imobilização provisória

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio • Versão final



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

Quem conduz este módulo



INSTRUTOR

1º TEN QOCBM GERALDO

Oficial Bombeiro Militar
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco



Formação

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



Especialização

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)



Atuação

Especialista em APH e Resgate Operacional

OBJETIVOS DO MÓDULO

Ao final, o participante será capaz de:



Diferenciar

fratura fechada, fratura exposta, entorse e luxação.



Reconhecer

os sinais clínicos que indicam uma provável fratura.



Aplicar

as regras de ouro da imobilização provisória.



Agir com segurança

acionar 193 / 192 e não agravar a lesão.

Público-alvo: público geral — pessoas sem treinamento em saúde.

Meta: proteger a vítima e evitar agravos até a chegada do socorro especializado — nunca substituí-lo.

POR QUE FALAR DE QUEDAS?

Um problema de saúde pública em todas as idades

MORTES POR QUEDA / ANO

684 mil

estimativa mundial; mais de 80% em países de baixa e média renda.

QUEDAS GRAVES / ANO

37,3 mi

quedas por ano graves o bastante para exigir atendimento médico.

RANKING MUNDIAL

2^a causa

de morte por lesão não intencional — atrás apenas do trânsito.



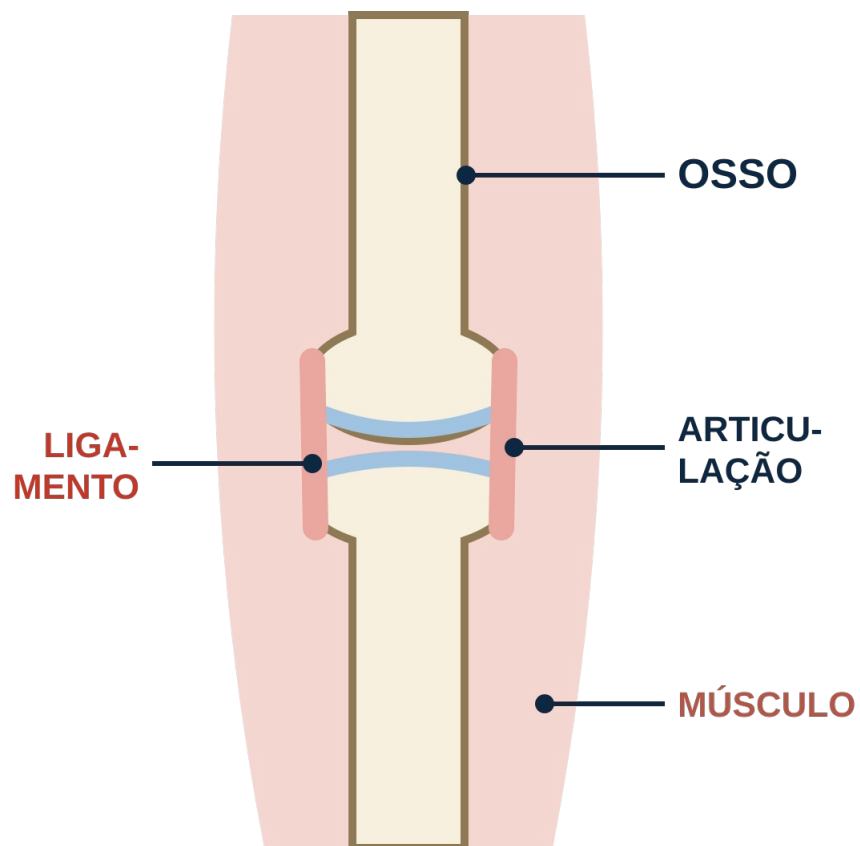
A lesão mais frequente após uma queda é a FRATURA

Em especial de patela (joelho), tíbia/fíbula (perna) e tornozelo. Idosos concentram o maior número de quedas fatais — e uma fratura de quadril pode ser o início da perda de autonomia.

Fonte: OMS — Falls Fact Sheet (2021); James et al., Injury Prevention (2020) — GBD 2017.

ANATOMIA ESSENCIAL

O que pode ser lesionado em uma queda



Osso

Estrutura rígida que sustenta o corpo e protege órgãos.



Articulação

Encontro de dois ossos — é onde o movimento acontece.



Ligamento

Faixa resistente que une osso a osso e estabiliza a articulação.



Músculo e tendão

Produzem o movimento e envolvem ossos, vasos e nervos.

Fonte: PHTLS, 10ª ed. — Trauma Musculoesquelético.

TIPOS DE LESÃO MUSCULOESQUELÉTICA

Quatro lesões, uma mesma atitude inicial



FRATURA

Quebra ou rachadura do osso, completa ou parcial.



LUXAÇÃO

O osso sai da sua posição normal dentro da articulação.



ENTORSE

Torção que estira ou rompe os ligamentos de uma articulação.



DISTENSÃO

Lesão do músculo ou do tendão por estiramento excessivo.

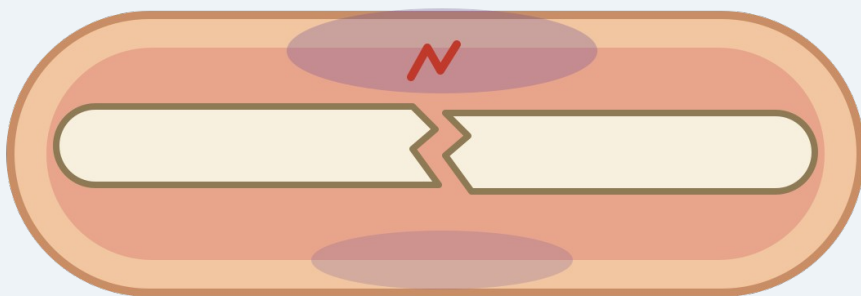
! Regra prática

Sem exame de imagem não dá para ter certeza do tipo de lesão. Na dúvida, trate como FRATURA: não movimente e imobilize.

FRATURA FECHADA × FRATURA EXPOSTA

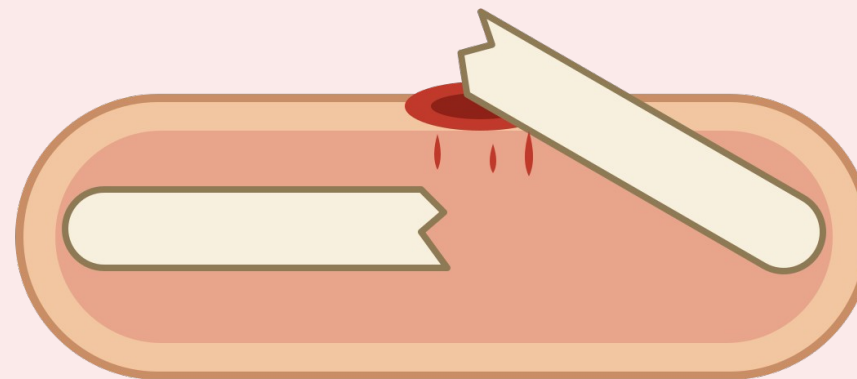
A pele é a fronteira que muda tudo

FRATURA FECHADA



- Pele íntegra: o osso quebra sem ferida que o comunique com o exterior.
- Pode haver hematoma, inchaço e deformidade.
- Risco: sangramento interno e lesão de vasos e nervos.

FRATURA EXPOSTA



- O osso rompe a pele — ou uma ferida comunica com a fratura.
- EMERGÊNCIA CIRÚRGICA.
- Alto risco de infecção grave e de choque por sangramento.

Fonte: PHTLS, 10ª ed. — Trauma Musculoesquelético; SBOT.

SINAIS CLÍNICOS DE FRATURA

O que observar sem mexer no membro



Dor intensa

que piora ao tocar ou tentar mover.



Deformidade

angulação, rotação ou encurtamento anormal.



Edema

inchaço que surge rapidamente no local.



Hematoma

mancha arroxeadada por sangue sob a pele.



Impotência funcional

não consegue mover nem apoiar o membro.



Nunca “teste” uma fratura

Não peça para a vítima mexer o membro e não procure a crepitação (atrito entre os fragmentos). Compare com o lado sadio apenas olhando.

MECANISMOS DE QUEDA

O tipo de queda antecipa a lesão



Queda da própria altura

Comum em idosos: fraturas de quadril (fêmur), punho e coluna.



Queda com o braço estendido

Punho, antebraço, cotovelo e clavícula absorvem o impacto.



Queda de altura

Andaimes, telhados, escadas: múltiplas lesões e risco à coluna.



QUEDA DE ALTURA OU PANCADA NA CABEÇA

= suspeitar de lesão na coluna

Não mova a vítima. Mantenha a cabeça alinhada e imóvel e acione 193 / 192.

ANTES DE TUDO: SEGURANÇA E ACIONAMENTO

Sequência de atitudes para o público geral



1. CENA SEGURA

Trânsito, eletricidade, estruturas instáveis: não vire a próxima vítima.



2. AÇIONE 193 / 192

Informe local, como foi a queda e o estado da vítima.



3. NÃO MOVA

Só retire do local se houver perigo imediato (fogo, desabamento).



4. PRIORIDADES

Sangramento grave e respiração vêm antes da fratura.

A fratura raramente mata na hora

Hemorragia intensa, obstrução da respiração e lesão de coluna, sim. Cuide primeiro do que ameaça a vida.

AS 3 REGRAS DE OURO DA IMOBILIZAÇÃO

Imobilização provisória: proteger, não consertar

1



NÃO TRACIONE

Nunca puxe, gire ou tente “colocar o osso no lugar”.

2



IMOBILIZE COMO ENCONTROU

Mantenha o membro na EXATA posição em que foi encontrado.

3

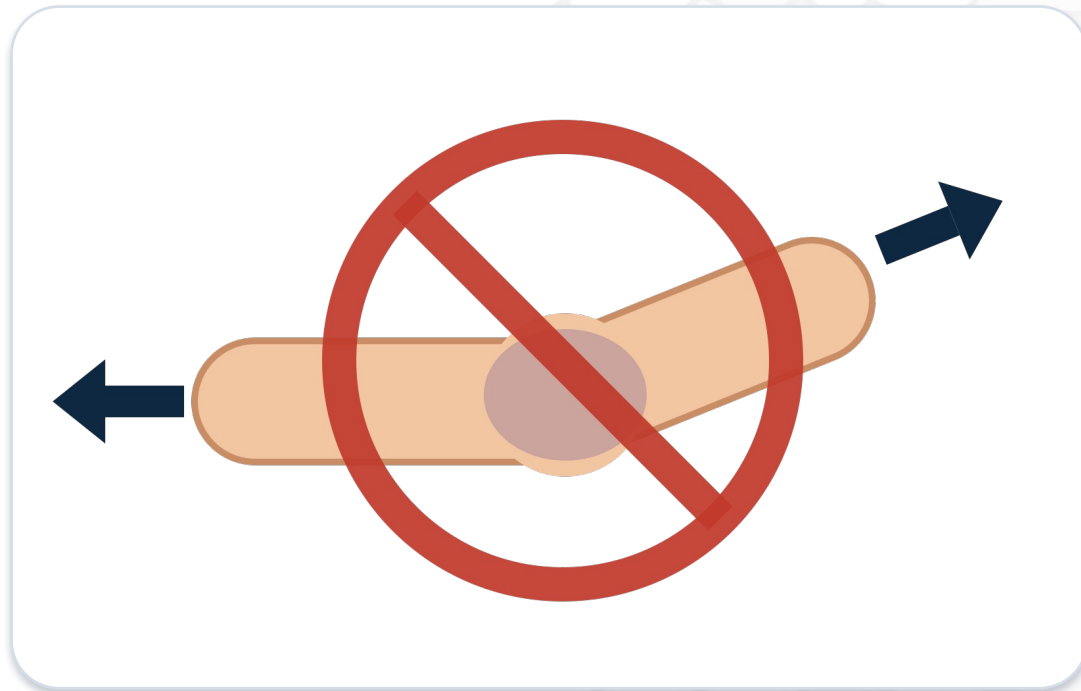


ARTICULAÇÃO ACIMA E ABAIXO

A tala deve travar as duas articulações vizinhas da fratura.

REGRA 1 — NÃO TRACIONE

“Colocar o osso no lugar” não é primeiro socorro



Puxar o membro deformado pode transformar uma fratura FECHADA em EXPOSTA.

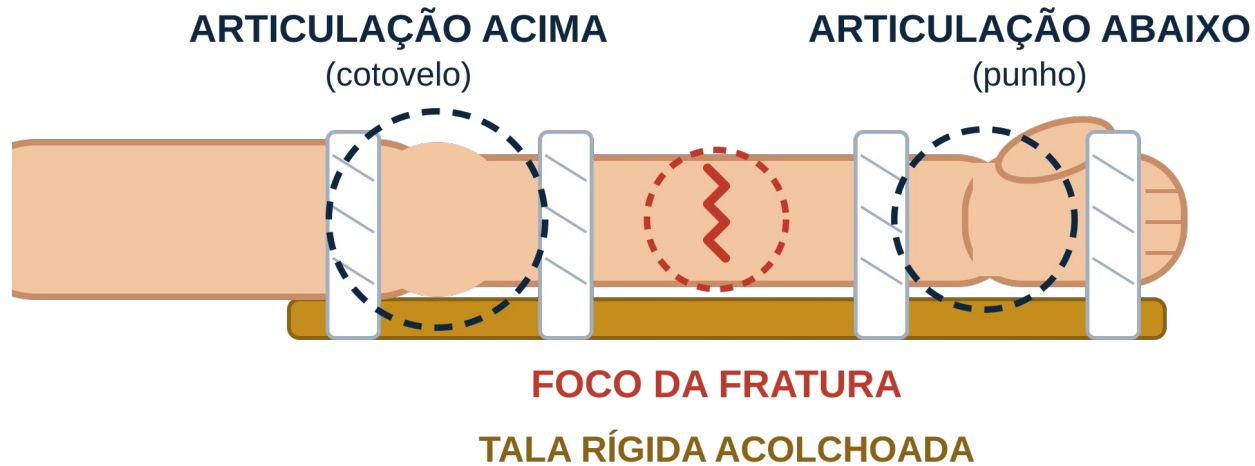
- **Ato médico:** A redução (realinhar o osso) é ato exclusivamente médico, feito com anestesia e exames de imagem.
- **Fragmentos cortam:** as pontas do osso quebrado são cortantes: puxar ou girar pode romper vasos, nervos e músculos.
- **Mais dor e sangue:** manipular o foco da fratura aumenta a dor e o sangramento.

E se estiver muito torto?

Mantenha como está e apoie com cobertores ou almofadas. Quem decide realinhar é a equipe de saúde.

REGRAS 2 E 3 — ARTICULAÇÃO ACIMA E ABAIXO

Na posição encontrada, travando as articulações vizinhas



Fratura em...	Travar...
Antebraço	cotovelo + punho
Braço (úmero)	ombro + cotovelo
Perna (tíbia)	joelho + tornozelo
Coxa (fêmur)	quadril + joelho*
Clavícula	tipóia + faixa ao tórax

* **Fêmur e pelve:** sangram muito e exigem equipamento. Mantenha a vítima imóvel, apoie o membro com cobertores enrolados e aguarde o SAMU.

Lesão NA articulação?

Imobilize o osso acima e o osso abaixo dela (ex.: cotovelo → braço e antebraço).

TALAS IMPROVISADAS

O que existe ao redor pode virar imobilização



Papelão

Dobrado em calha, envolve o membro. Leve e fácil de moldar.



Revistas e jornais

Enrolados, formam ótima tala para antebraço e punho.



Tábua ou cabo de vassoura

Rígidos e longos — sempre acolchoados com pano.



Travesseiro ou cobertor

Moldam-se ao membro; ideais para tornozelo e pé.



Tiras de pano / ataduras

Para fixar a tala, com nós fora do foco da fratura.



Tala anatômica

A perna sadia, bem acolchoada, serve de apoio à lesionada.

Fonte: AHA / Cruz Vermelha — First Aid Guidelines 2024; MS / SAMU 192.

IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA — PASSO A PASSO

Seis passos, sempre na mesma ordem

1

Explique o que vai fazer e retire anéis, relógios e pulseiras — o membro vai inchar.

2

Avalie circulação, movimento e sensibilidade ABAIXO da lesão.

3

Acolchoe a tala e posicione-a sem mover o membro; um ajudante apenas sustenta, sem puxar.

4

Fixe com tiras acima e abaixo da fratura, travando as articulações vizinhas.

5

Reavalie circulação, movimento e sensibilidade após imobilizar.

6

Aqueça e acompanhe a vítima até a chegada do socorro. Nada de comer ou beber.

CHEQUE ANTES E DEPOIS DE IMOBILIZAR

Circulação, movimento e sensibilidade abaixo da lesão



CIRCULAÇÃO

Pele morna e rosada. Aperte a unha: a cor deve voltar em até 2 segundos.



MOVIMENTO

A vítima consegue mexer os dedos das mãos ou dos pés?



SENSIBILIDADE

Sente o toque nos dedos? Há formigamento ou dormência?

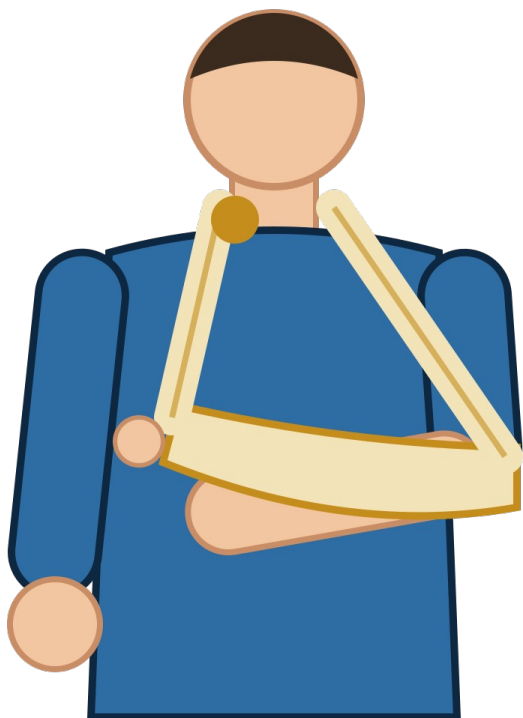


Tala apertada demais?

Dedos frios, pálidos ou arroxeados, dormência ou dor que aumenta → afrouxe as tiras imediatamente e reavalie.

TIPOIA: MEMBRO SUPERIOR

Um pano triangular (ou lenço grande) resolve



1

Apoie o antebraço dobrado (cerca de 90°) junto ao tórax, do jeito mais confortável.

2

Passe o pano triangular sob o braço, levando as pontas em volta do pescoço.

3

Amarre na lateral do pescoço (não sobre a coluna), com a mão um pouco acima do cotovelo.

4

Se possível, uma faixa em volta do tronco prende o braço ao corpo.

Indicação

Ombro, clavícula, braço, cotovelo e antebraço. Deixe os dedos à vista para checar a circulação.

FRATURA EXPOSTA: O QUE FAZER

Emergência cirúrgica — risco de infecção e choque



NÃO FAÇA

- Empurrar o osso para dentro da pele.
- Esfregar a ferida ou aplicar pomadas, pó de café, açúcar ou outros produtos.
- Retirar fragmentos ou objetos cravados.
- Comprimir diretamente a ponta do osso.
- Oferecer comida ou bebida — pode haver cirurgia.

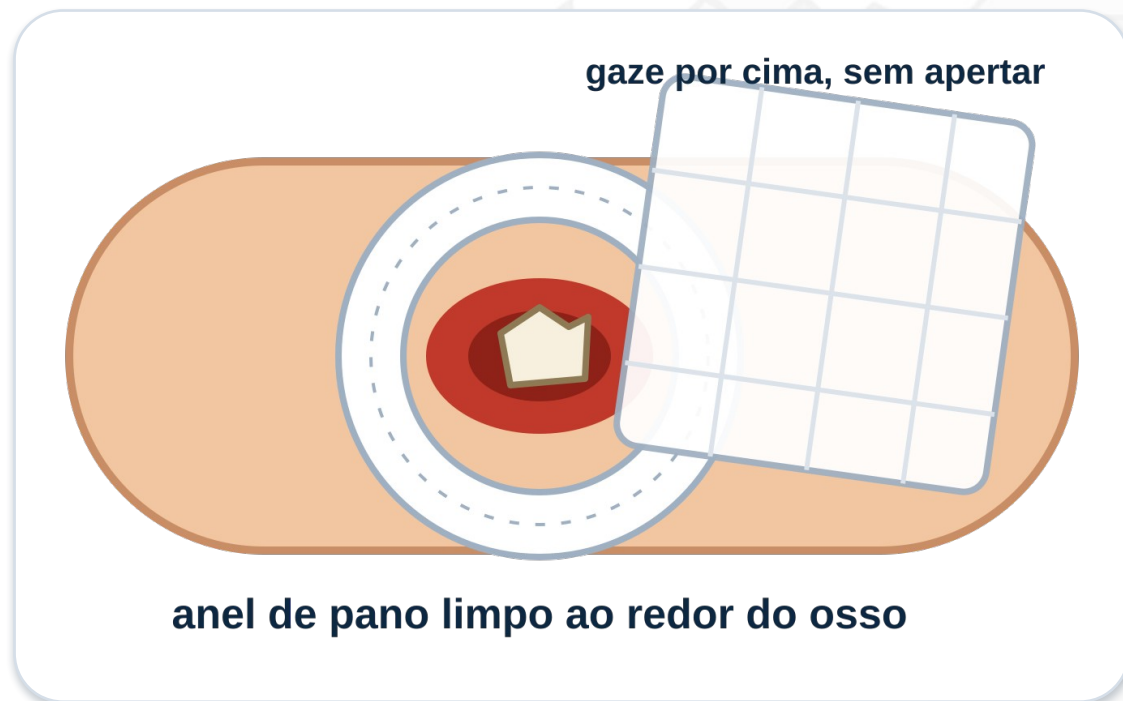


FAÇA

- Acione 192 / 193 imediatamente.
- Proteja as mãos (luvas ou saco plástico).
- Controle o sangramento com pressão AO REDOR do osso.
- Cubra com gaze ou pano limpo e seco.
- Imobilize na posição encontrada e observe sinais de choque.

FRATURA EXPOSTA: PROTEGER SEM EMPURRAR

Cobrir a ferida e proteger a ponta óssea



Sangramento que ameaça a vida?

Pressão firme e contínua ao redor; torniquete acima da lesão, se houver e souber usar.

1

Proteja-se: luvas ou saco plástico nas mãos.

2

Faça um anel: pano enrolado em círculo ao redor do osso exposto.

3

Cubra: gaze ou pano limpo e seco por cima do anel, sem pressionar o osso.

4

Fixe e imobilize: atadura frouxa e tala na posição encontrada.

SANGRAMENTO OCULTO E CHOQUE

Fraturas de ossos grandes podem sangrar muito por dentro

Osso fraturado	Perda de sangue possível
Antebraço (rádio/ulna)	250 – 500 mL
Braço (úmero)	500 – 750 mL
Perna (tíbia/fíbula)	500 – 1.000 mL
Coxa (fêmur)	1.000 – 2.000 mL
Pelve (bacia)	1.000 mL a perda maciça

O sangue pode ficar “escondido” dentro da coxa ou da bacia — sem nenhum sangramento visível.

SINAIS DE CHOQUE

- Pele fria, pálida e úmida (suor frio).
- Pulso fraco e rápido; respiração acelerada.
- Sede, ansiedade, confusão ou sonolência.

O QUE FAZER

- Deite a vítima e aqueça com cobertor.
- Nada pela boca.
- Informe ao 192 e não deixe a vítima sozinha.

Fonte: PHTLS, 10ª ed. — Perda sanguínea estimada em fraturas; choque hemorrágico.

ENTORSE × LUXAÇÃO

Ligamento estirado ou osso fora do lugar

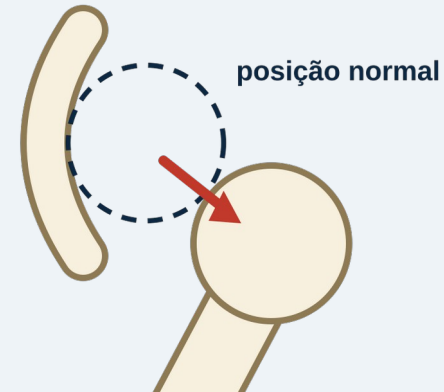
ENTORSE



- Torção que estira ou rompe ligamentos.
- Comum em tornozelo e joelho.
- Dor, inchaço e hematoma; a articulação segue no lugar.

LUXAÇÃO

osso fora do lugar



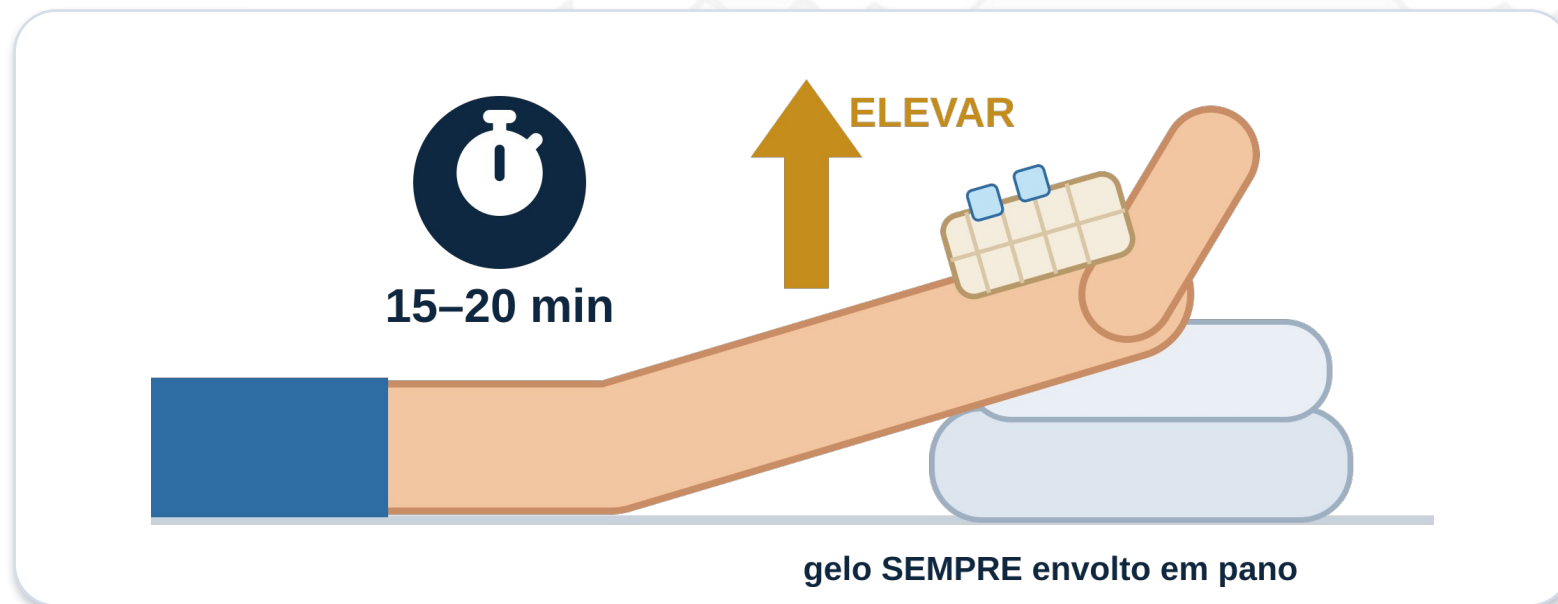
- O osso sai de dentro da articulação.
- Comum em ombro, dedos, cotovelo e patela.
- Deformidade evidente e movimento “travado”.

! Luxação: nunca tente recolocar

Imobilize na posição encontrada, aplique gelo protegido e encaminhe: pode haver fratura, lesão de vasos e de nervos associadas.

ENTORSE: CUIDADOS IMEDIATOS

Protocolo RICE adaptado ao primeiro socorro



GELO INDIRETO

15-20 min

sempre envolto em pano; nunca direto na pele
(risco de queimadura pelo frio).

R Repouso

proteja a articulação; evite
apoiar se doer.

I Gelo

indireto, protegido por pano.

C Compressão

atadura leve, sem apertar.

E Elevação

membro acima do nível do
coração.

+ Avaliação

encaminhe para avaliação
médica.

Fonte: AHA / Cruz Vermelha — First Aid Guidelines 2024 (terapia com frio); SBOT.

PROTOCOLO PEACE & LOVE

Visão atual do cuidado com entorses e lesões de partes moles

PEACE *primeiros dias*

- P** Proteger: evite movimentos que causem dor por 1 a 3 dias.
- E** Elevar o membro acima do coração.
- A** Evitar anti-inflamatórios por conta própria.
- C** Comprimir com atadura elástica leve.
- E** Educar: entender a lesão e evitar exageros.

LOVE *dias seguintes*

- L** Carga (Load) progressiva, guiada pela dor.
- O** Otimismo: a confiança favorece a recuperação.
- V** Vascularização: atividade aeróbica sem dor.
- E** Exercícios de mobilidade, força e equilíbrio.

Na prática para o público geral: PEACE complementa o RICE nas primeiras horas; a fase LOVE deve ser orientada por profissional de saúde.

Fonte: Dubois B., Esculier J-F. Br J Sports Med 2020;54:72-73 — “Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE”.

QUANDO ACIONAR 192 / 193 IMEDIATAMENTE

Sinais de alerta que não podem esperar



Osso exposto ou deformidade

Qualquer fratura exposta ou membro visivelmente torto.



Dedos frios ou arroxeados

Palidez, dormência ou formigamento abaixo da lesão.



Não consegue apoiar

Incapaz de sustentar o peso ou de mover o membro.



Queda de altura

Dor na coluna, no pescoço ou pancada na cabeça.



Idoso após queda

Dor no quadril ou na virilha e dificuldade para levantar.



Sinais de choque

Pele fria, suor, pulso rápido, confusão.

Fonte: PHTLS, 10ª ed.; MS / SAMU 192; OMS — Falls Fact Sheet (2021).

CASO 1 — A QUEDA NO FUTEBOL

Discuta em grupo antes de avançar

CASO SIMULADO 1



Jogo de fim de semana.

Um jogador de futebol amador cai com o braço estendido. O antebraço fica visivelmente deformado e ele grita de dor. Um amigo se aproxima: “Deixa que eu puxo o punho para destravar o osso!”



Qual a instrução correta para o grupo?

CASO 1 — RESOLUÇÃO

Proteger, acionar, imobilizar e reavaliar



1. IMPEDIR A TRAÇÃO

“Pare, não puxe!” Realinhar é ato médico.



2. ACALMAR E ACIONAR

Ligue 192. A vítima pode apoiar o braço junto ao corpo.



3. IMOBILIZAR

Revista ou papelão acolchoado do cotovelo ao punho + tipoia.



4. CHECAR

Retire anel e relógio; avalie dedos antes e depois.

Por que não puxar?

A tração pode lesar artéria e nervo e transformar uma fratura fechada em exposta — aumentando dor, sangramento e risco de infecção.

CASO 2 — QUEDA DO ANDAIME

Fratura exposta de tíbia após queda de altura

CASO SIMULADO 2



Canteiro de obras.

Um trabalhador cai de um andaime de cerca de 3 metros. Está consciente, com dor intensa na perna. Na canela há um ferimento com a ponta do osso (tíbia) visível e sangramento.



Quais os cuidados com a ferida e a imobilização até o SAMU (192) chegar?

CASO 2 — RESOLUÇÃO

Duas frentes: a vítima como um todo e a lesão

CENA E VÍTIMA

- **Cena segura:** pare a obra ao redor; atenção a materiais que possam cair.
- **Acione 192 / 193:** informe “queda de 3 m, fratura exposta de perna”.
- **Coluna:** queda de altura — não mova a vítima e mantenha a cabeça alinhada.
- **Choque:** aqueça com cobertor, nada pela boca e observe pele, pulso e consciência.

FERIDA E IMOBILIZAÇÃO

- **Proteja-se:** luvas ou saco plástico.
- **Sangramento:** pressão ao redor do osso, nunca sobre a ponta.
- **Ferida:** anel de pano + gaze limpa e seca; NÃO empurre o osso.
- **Imobilize:** joelho e tornozelo, na posição encontrada, com cobertores enrolados.

Fonte: PHTLS, 10ª ed.; MS / SAMU 192; AHA / Cruz Vermelha — First Aid Guidelines 2024.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 1 DE 5

Escolha uma alternativa



Diante de um antebraço deformado após uma queda, a conduta correta do público geral é:



Puxar o punho para realinhar o osso antes de imobilizar.



Imobilizar na posição encontrada, incluindo cotovelo e punho.



Pedir para a vítima mexer o braço para confirmar a fratura.



Massagear o local para reduzir o inchaço.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 2 DE 5

Escolha uma alternativa



O que caracteriza uma fratura exposta?



A

Fratura com grande hematoma sob a pele.

B

O osso rompe a pele ou uma ferida comunica com a fratura.

C

Qualquer fratura com deformidade visível.

D

Fratura que atinge uma articulação.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 3 DE 5

Escolha uma alternativa



Em uma fratura exposta de tíbia, o que NÃO se deve fazer?



Cobrir o ferimento com pano limpo e seco.



Proteger a ponta óssea com um anel de pano.



Empurrar o osso de volta para dentro da perna.



Imobilizar joelho e tornozelo na posição encontrada.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 4 DE 5

Escolha uma alternativa



Em uma entorse de tornozelo, o gelo deve ser aplicado:



Direto na pele, pelo maior tempo possível.



Envolto em pano, por cerca de 15 a 20 minutos.



Nunca: o correto é aplicar calor imediatamente.



Somente três dias após a lesão.

QUIZ INTERATIVO — QUESTÃO 5 DE 5

Escolha uma alternativa



Após a imobilização, a vítima sente formigamento e os dedos estão frios e arroxeados. O que fazer?



Nada: é esperado após imobilizar.



Apertar mais as tiras para impedir movimentos.



Afrouxar as tiras e reavaliar a circulação.



Retirar a tala e pedir para a vítima caminhar.

GABARITO COMENTADO

Respostas fundamentadas nas diretrizes oficiais

Questão	Resposta	Comentário	Base
1	B	Realinhar é ato médico. Imobilize como encontrou, travando cotovelo e punho.	PHTLS; AHA/Cruz Vermelha
2	B	Ferida em contato com a fratura: alto risco de infecção e choque — emergência cirúrgica.	PHTLS
3	C	Empurrar leva sujeira ao interior do osso e dos tecidos. Cubra e proteja sem comprimir.	PHTLS; MS/SAMU
4	B	Frio sempre com barreira de pano e por tempo limitado evita queimadura pelo frio.	AHA/Cruz Vermelha
5	C	Sinais de compressão: afrouxe e reavalie circulação, movimento e sensibilidade.	PHTLS

Fonte: PHTLS, 10ª ed.; AHA / Cruz Vermelha 2024; MS / SAMU 192; SBOT.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO - CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO SERTÃO



193 BOMBEIROS

192 SAMU

VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR!